

Étude d'un système du second ordre

Circuit RLC série

Darix SAMANI SIEWE

05 mai 2026

Résumé

Ce rapport présente une analyse approfondie du circuit RLC série en tant que système dynamique du second ordre. Nous abordons la modélisation mathématique, l'étude des régimes (sous-amorti, critique, sur-amorti), le diagramme de Bode, la résolution par transformée de Laplace, les réponses impulsionnelle et indicielle, ainsi que la simulation numérique complète via MATLAB. Chaque figure est accompagnée du code MATLAB permettant de la reproduire.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modèle mathématique du circuit RLC	3
3	Fonction de transfert	4
4	Pôles et régimes	4
4.1	Pôles de la fonction de transfert	4
4.2	Trois régimes selon ξ	4
5	Caractéristiques temporelles	4
5.1	Réponse indicielle	4
5.2	Indicateurs de performance (sous-amorti)	5
6	Diagramme de Bode	5
7	Résolution par la transformée de Laplace	7
8	Réponse indicielle – Code MATLAB	8
9	Réponse à une impulsion de Dirac	10
9.1	Lien réponse impulsionnelle et indicielle	10
10	Réponse à un peigne de Dirac	12
11	Interface graphique interactive – Code MATLAB	14

12 Équation caractéristique et compléments	16
12.1 Équation caractéristique	16
12.2 Influence des composants	16
12.3 Réponse à d'autres entrées	16
12.4 Aspects énergétiques	16
12.5 Analogies	16
13 Conclusion	17

1 Introduction

Le circuit RLC série, composé d'une résistance R , d'une inductance L et d'un condensateur C , est l'archetype du système dynamique du second ordre. Il présente des comportements riches selon les valeurs de ses composants : oscillations amorties, régime critique ou décroissance exponentielle. Ce rapport en propose une étude complète :

- Mise en équation et fonction de transfert.
- Paramètres caractéristiques : pulsation propre ω_0 , coefficient d'amortissement ξ , facteur de qualité Q .
- Analyse des trois régimes (sous-amorti, critique, sur-amorti).
- Diagramme de Bode et résonance.
- Résolution complète par transformation de Laplace.
- Réponse impulsionnelle et réponse à un peigne de Dirac.
- Codes MATLAB commentés pour chaque figure et interface interactive.
- Équation caractéristique et compléments.

2 Modèle mathématique du circuit RLC

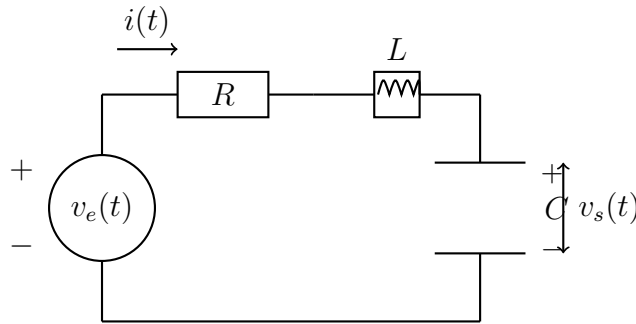


FIGURE 1 – Circuit RLC série. La tension de sortie $v_s(t) = v_C(t)$ est prise aux bornes du condensateur.

La loi des mailles donne :

$$v_e(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + v_s(t) \quad (1)$$

Le courant traversant le condensateur est $i(t) = C \frac{dv_s}{dt}$. En substituant :

$$LC \frac{d^2 v_s}{dt^2} + RC \frac{dv_s}{dt} + v_s(t) = v_e(t) \quad (2)$$

On introduit la **pulsation propre** $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et le **coefficient d'amortissement** $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$. L'équation devient la forme canonique du second ordre :

$$\boxed{\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 v_s}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} \frac{dv_s}{dt} + v_s(t) = v_e(t)} \quad (3)$$

3 Fonction de transfert

En conditions initiales nulles, la transformée de Laplace donne :

$$\left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi s}{\omega_0} + 1 \right) V_s(s) = V_e(s)$$

La **fonction de transfert** est :

$$H(s) = \frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (4)$$

Il s'agit d'un **filtre passe-bas du second ordre** avec gain statique $K = 1$. Le **facteur de qualité** est $Q = \frac{1}{2\xi} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

4 Pôles et régimes

4.1 Pôles de la fonction de transfert

Les pôles sont les racines de $s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$:

$$s_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{\xi^2 - 1} \quad (5)$$

4.2 Trois régimes selon ξ

- **Sous-amorti** ($0 < \xi < 1$) : pôles complexes conjugués $s_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\xi^2}$. La réponse est oscillante amortie. La **pulsation pseudo-périodique** est $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$.
- **Critique** ($\xi = 1$) : pôle double réel $s_{1,2} = -\omega_0$. La réponse est la plus rapide sans oscillation.
- **Sur-amorti** ($\xi > 1$) : deux pôles réels négatifs distincts. La réponse décroît sans oscillation, plus lentement qu'au régime critique.

5 Caractéristiques temporelles

5.1 Réponse indicielle

Pour une entrée échelon $v_e(t) = E u(t)$, la réponse selon le régime est :
Sous-amorti ($\xi < 1$) :

$$v_s(t) = E \left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \varphi) \right] u(t), \quad \varphi = \arccos(\xi) \quad (6)$$

Critique ($\xi = 1$) :

$$v_s(t) = E [1 - e^{-\omega_0 t} (1 + \omega_0 t)] u(t) \quad (7)$$

Sur-amorti ($\xi > 1$) :

$$v_s(t) = E \left[1 - \frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} \right] u(t) \quad (8)$$

5.2 Indicateurs de performance (sous-amorti)

- Dépassement : $D\% = 100 e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$
- Temps de pic : $t_p = \pi/\omega_d$
- Temps de montée : $t_r \approx (1,8)/\omega_0$ (approximation)
- Temps de réponse à 5 % : $t_s \approx 3/(\xi\omega_0)$

6 Diagramme de Bode

La réponse fréquentielle $H(j\omega)$ s'écrit en posant $u = \omega/\omega_0$:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-u^2)^2 + (2\xi u)^2}}, \quad \angle H(j\omega) = -\arctan \frac{2\xi u}{1-u^2} \quad (9)$$

Résonance (pour $\xi < 1/\sqrt{2}$) : pulsation de résonance $\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2\xi^2}$, gain maximal $|H|_{\max} = 1/(2\xi\sqrt{1-\xi^2})$.

```

1 %% Diagramme de Bode du circuit RLC serie
2 clear; close all; clc;
3
4 % Parametres : regime sous-amorti (xi < 1)
5 L = 1e-3; % 1 mH
6 C = 1e-6; % 1 uF
7 R = 10; % 10 Ohm
8
9 w0 = 1/sqrt(L*C); % pulsation propre (rad/s)
10 xi = R/(2*sqrt(L/C)); % coefficient d'amortissement
11 Q = 1/(2*xi); % facteur de qualite
12
13 fprintf('w0 = %.2f rad/s\n', w0);
14 fprintf('xi = %.4f\n', xi);
15 fprintf('Q = %.4f\n', Q);
16
17 % Fonction de transfert H(s) = w0^2 / (s^2 + 2*xi*w0*s + w0^2)
18 num = w0^2;
19 den = [1, 2*xi*w0, w0^2];
20 sys = tf(num, den);
21
22 w = logspace(3, 7, 400); % plage de frequences
23
24 [mag, phase, wout] = bode(sys, w);
25 mag_dB = 20*log10(squeeze(mag));
26 ph_deg = squeeze(phase);
27
28 % --- Figure ---
29 figure('Position', [100 100 750 520]);
30
31 subplot(2,1,1);
32 semilogx(wout, mag_dB, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
33 % Asymptotes
34 semilogx([1e3, w0], [0, 0], 'r--', 'LineWidth', 1.5);
35 semilogx([w0, 1e7], [0, -40*log10(1e7/w0)], 'r--', 'LineWidth', 1.5);
36 xline(w0, 'k:', 'Label', '\omega_0', 'LabelVerticalAlignment', 'bottom');

```

```

37 yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.5);
38 if xi < 1/sqrt(2)
39     w_res = w0*sqrt(1-2*xi^2);
40     H_res = 1/(2*xi*sqrt(1-xi^2));
41     plot(w_res, 20*log10(H_res), 'mv', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor',
42         'm');
43     xline(w_res, 'm:', 'Label', '\omega_r');
44 end
45 hold off;
46 ylabel('Gain (dB)');
47 title(sprintf('Bode -- Gain (\\xi=%.3f, Q=%.2f, \\omega_0=%.0f rad/s)',
48     xi, Q, w0));
49 grid on; legend('H(j\\omega)', 'Asymptotes', 'Location', 'southwest');
50
51 subplot(2,1,2);
52 semilogx(wout, ph_deg, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
53 xline(w0, 'k:', 'Label', '\omega_0');
54 yline(-90, 'g--', 'Label', '-90 deg');
55 hold off;
56 xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('Phase (deg)');
57 title('Bode -- Phase');
58 yticks([-180 -90 0]); grid on;
59 saveas(gcf, 'bode_rlc.png');

```

Listing 1 – Script MATLAB – Diagramme de Bode du circuit RLC

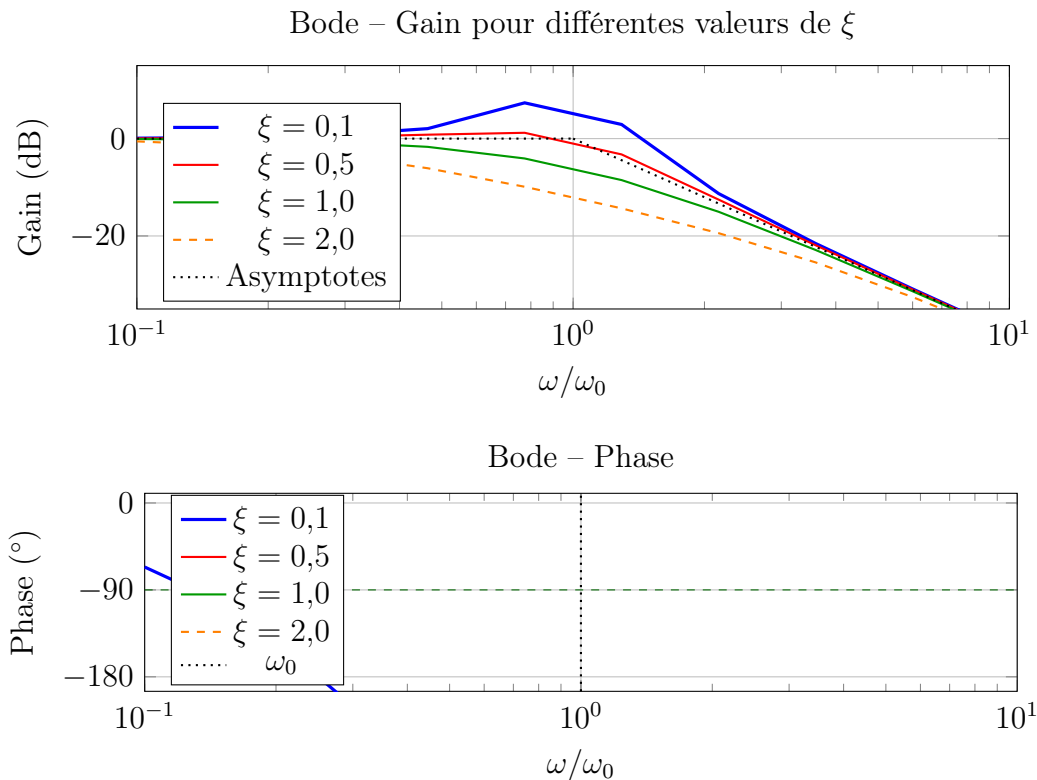


FIGURE 2 – Diagramme de Bode du circuit RLC pour différents amortissements. Les asymptotes sont à 0 dB/déc en BF et -40 dB/déc en HF.

7 Résolution par la transformée de Laplace

Pour $v_e(t) = E u(t)$, $V_e(s) = E/s$:

$$V_s(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2} \cdot \frac{E}{s} = E \cdot \frac{\omega_0^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2)}$$

Décomposition en éléments simples :

$$\frac{\omega_0^2}{s(s - s_1)(s - s_2)} = \frac{1}{s} + \frac{A}{s - s_1} + \frac{B}{s - s_2}$$

Cas sous-amorti ($\xi < 1$), avec $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}$:

$$v_s(t) = E \left[1 - e^{-\xi\omega_0 t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \omega_d t \right) \right] u(t) \quad (10)$$

Cas critique ($\xi = 1$) :

$$v_s(t) = E [1 - e^{-\omega_0 t} (1 + \omega_0 t)] u(t) \quad (11)$$

Cas sur-amorti ($\xi > 1$), $s_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{\xi^2 - 1}$:

$$v_s(t) = E \left[1 - e^{-\xi\omega_0 t} \left(\cosh \omega_e t + \frac{\xi}{\sqrt{\xi^2 - 1}} \sinh \omega_e t \right) \right] u(t), \quad \omega_e = \omega_0 \sqrt{\xi^2 - 1} \quad (12)$$

8 Réponse indicielle – Code MATLAB

```
1 %% Reponse indicielle du circuit RLC -- comparaison des trois regimes
2 clear; close all; clc;
3
4 % Parametres de base
5 L = 1e-3; % 1 mH
6 C = 1e-6; % 1 uF
7 w0 = 1/sqrt(L*C); % pulsation propre
8
9 E = 5; % amplitude echelon (V)
10
11 % Valeurs de xi pour les trois regimes
12 xi_vals = [0.2, 0.5, 1.0, 2.0];
13 colors = {'b','r','g','m'};
14 labels = {'\xi=0.2 (sous-amorti)', '\xi=0.5 (sous-amorti)', ...
15          '\xi=1.0 (critique)', '\xi=2.0 (sur-amorti)'};
16
17 % Axe temporel
18 t = linspace(0, 8/w0*max(xi_vals), 1000);
19
20 figure('Position',[100 100 800 460]);
21 hold on;
22
23 for k = 1:length(xi_vals)
24     xi = xi_vals(k);
25     num = w0^2;
26     den = [1, 2*xi*w0, w0^2];
27     sys = tf(num, den);
28
29     % Reponse indicielle
30     [y, ~] = step(sys*E, t);
31     plot(t*w0, y, colors{k}, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', labels{k});
32 end
33
34 yline(E, 'k--', 'LineWidth',1, 'Label','E = 5V');
35 yline(1.05*E, 'k:', 'LineWidth',0.8,'Label','+5%');
36 yline(0.95*E, 'k:', 'LineWidth',0.8,'Label','-5%');
37 hold off;
38
39 xlabel('\omega_0 t (temps normalise)');
40 ylabel('v_s(t) (V)');
41 title('Reponse indicielle du circuit RLC -- comparaison des regimes');
42 legend('Location','southeast');
43 grid on;
44
45 saveas(gcf,'step_rlc.png');
46
47 % Extraction des caracteristiques pour xi=0.2
48 xi = 0.2;
49 sys = tf(w0^2, [1, 2*xi*w0, w0^2]);
50 info = stepinfo(sys*E, 'SettlingTimeThreshold', 0.05);
51 fprintf('\n=== Caracteristiques (xi=%.1f) ===\n', xi);
52 fprintf(' Depassement = %.2f %%\n', info.Overshoot);
53 fprintf(' Temps de pic = %.4e s\n', info.PeakTime);
54 fprintf(' Temps rep 5%% = %.4e s\n', info.SettlingTime);
55 fprintf(' Valeur finale= %.2f V\n', E);
```

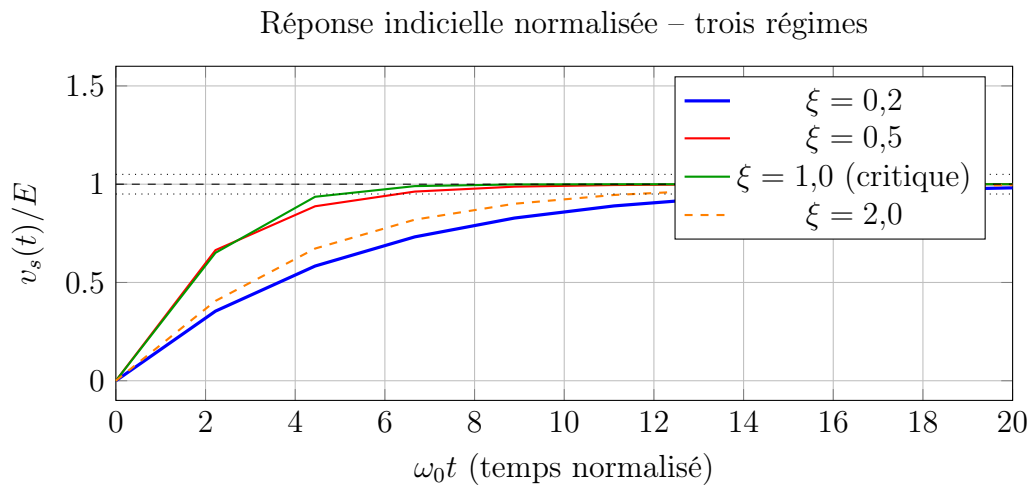


FIGURE 3 – Réponse indicielle normalisée du circuit RLC pour différents amortissements. Le régime critique ($\xi = 1$) est le plus rapide sans dépassement.

9 Réponse à une impulsion de Dirac

La réponse impulsionnelle $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$ est :

Sous-amorti ($\xi < 1$) :

$$h(t) = \frac{\omega_0}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin(\omega_d t) u(t) \quad (13)$$

Critique ($\xi = 1$) :

$$h(t) = \omega_0^2 t e^{-\omega_0 t} u(t) \quad (14)$$

Sur-amorti ($\xi > 1$) :

$$h(t) = \frac{\omega_0}{\sqrt{\xi^2-1}} e^{-\xi\omega_0 t} \sinh(\omega_e t) u(t), \quad \omega_e = \omega_0 \sqrt{\xi^2-1} \quad (15)$$

9.1 Lien réponse impulsionnelle et indicielle

Comme pour tout système LTI :

$$s(t) = \int_0^t h(\theta) d\theta, \quad h(t) = \frac{ds(t)}{dt} \quad (16)$$

```

1 %% Reponse impulsionnelle du circuit RLC
2 clear; close all; clc;
3
4 L = 1e-3; C = 1e-6;
5 w0 = 1/sqrt(L*C);
6
7 xi_vals = [0.2, 1.0, 2.0];
8 colors = {'b','g','m'};
9 labels = {'\xi=0.2', '\xi=1.0 (critique)', '\xi=2.0'};
10
11 t = linspace(0, 10/w0, 1000);
12
13 % --- Figure 1 : reponse impulsionnelle ---
14 figure('Position',[100 100 750 420]);
15 hold on;
16 for k = 1:length(xi_vals)
17     xi = xi_vals(k);
18     num = w0^2;
19     den = [1, 2*xi*w0, w0^2];
20     sys = tf(num, den);
21     h = impulse(sys, t);
22     plot(t*w0, h/w0, colors{k}, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', labels{k}
23         });
24 end
25 hold off;
26 yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.5);
27 xlabel('\omega_0 t'); ylabel('h(t)/\omega_0');
28 title('Reponse impulsionnelle normalisee du circuit RLC');
29 legend('Location','northeast'); grid on;
30 saveas(gcf, 'impulse_rlc.png');
31
32 % --- Figure 2 : verification par integration ---
33 xi = 0.2;
34 sys = tf(w0^2, [1, 2*xi*w0, w0^2]);

```

```

34 h = impulse(sys, t);
35 s_int = cumtrapz(t, h);
36 s_exact = step(sys*1, t); % echelon unitaire
37
38 figure('Position',[100 100 750 380]);
39 plot(t*w0, s_int, 'b--', 'LineWidth',2, 'DisplayName', 'Integrale de h(t)');
40 hold on;
41 plot(t*w0, s_exact, 'r-', 'LineWidth',2, 'DisplayName', 'Reponse
    indicielle');
42 hold off;
43 xlabel('\omega_0 t'); ylabel('Amplitude normalisee');
44 title('Verification : integrale de h(t) = reponse indicielle (\xi=0.2)');
45 ;
46 legend('Location','southeast'); grid on;
47 saveas(gcf, 'step_from_impulse_rlc.png');
48 fprintf('Aire de h(t) (doit etre 1) : %.6f\n', trapz(t, h)/w0^2);

```

Listing 3 – Script MATLAB – Réponse impulsionnelle du circuit RLC

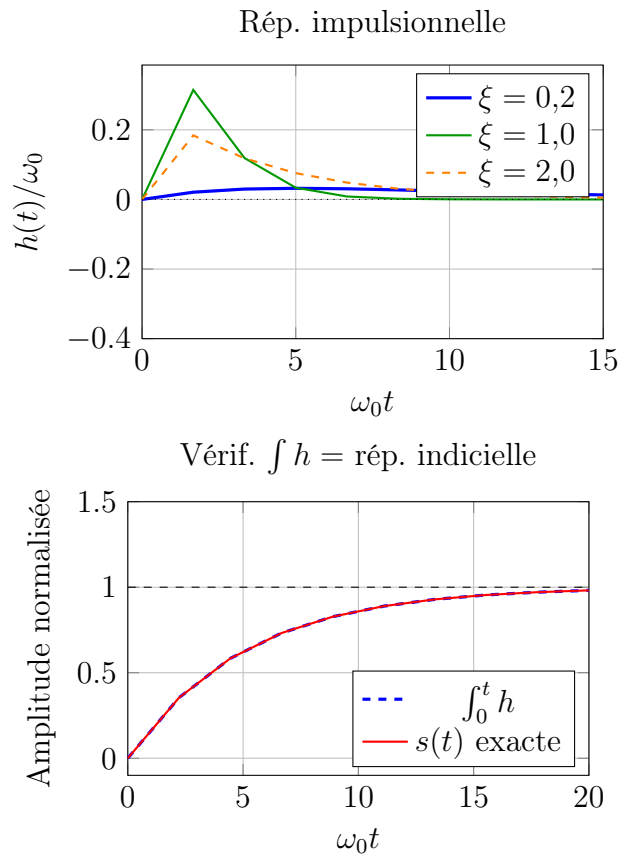


FIGURE 4 – Gauche : réponse impulsionnelle normalisée pour les trois régimes. Droite : vérification $\int_0^t h(\theta) d\theta = s(t)$ pour $\xi = 0,2$.

10 Réponse à un peigne de Dirac

Par linéarité, la réponse du circuit RLC à un peigne de Dirac causal $\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$ est :

$$v_s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} h(t - kT) u(t - kT) \quad (17)$$

En régime sous-amorti, chaque impulsion provoque une oscillation amortie qui se superpose aux précédentes. En régime permanent, la sortie est périodique de période T .

```

1 %% Reponse du circuit RLC a un peigne de Dirac
2 clear; close all; clc;
3
4 L = 1e-3; C = 1e-6;
5 w0 = 1/sqrt(L*C);
6 xi = 0.2; % regime sous-amorti
7 wd = w0*sqrt(1-xi^2); % pulsation pseudo-periodique
8
9 T = 3*pi/wd; % periode du peigne (~1.5 pseudo-periodes)
10 N = 5; % nombre d'impulsions
11
12 % Reponse impulsionnelle
13 h = @(t_arg) (t_arg>=0) .* (w0/sqrt(1-xi^2)) .* ...
14     exp(-xi*w0*t_arg) .* sin(wd*t_arg);
15
16 t = linspace(0, N*T + 3/w0, 3000);
17 y = zeros(size(t));
18 for k = 0:N-1
19     y = y + h(t - k*T);
20 end
21
22 figure('Position',[100 100 820 440]);
23 plot(t*w0, y/w0, 'b-', 'LineWidth', 1.8, ...
24     'DisplayName', 'Reponse transitoire');
25 hold on;
26 for k = 0:N-1
27     xline(k*T*w0, 'k:', 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off');
28 end
29 yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.5, 'HandleVisibility', 'off');
30 hold off;
31 xlabel('\omega_0 t'); ylabel('v_s(t)/\omega_0');
32 title(sprintf('Peigne de Dirac -- RLC sous-amorti (\\xi=%.1f, T=%.2f/\\
33     omega_0)', ...
34     xi, T*w0));
35 legend('Location','northeast'); grid on;
36 saveas(gcf, 'dirac_comb_rlc.png');

```

Listing 4 – Script MATLAB – Réponse au peigne de Dirac (RLC)

Réponse au peigne de Dirac – RLC sous-amorti ($\xi = 0,2$, $T \approx 4,7/\omega_0$)

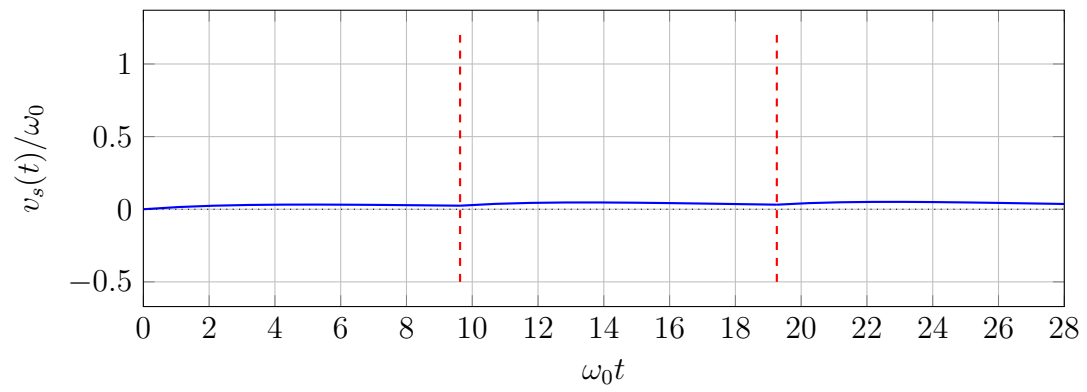


FIGURE 5 – Réponse du circuit RLC sous-amorti ($\xi = 0,2$) à un train d'impulsions. Les oscillations de chaque impulsion se superposent.

11 Interface graphique interactive – Code MATLAB

```
1 function rlc_gui()
2 %RLC_GUI Interface graphique pour le circuit RLC serie du 2nd ordre.
3 % Lancez rlc_gui dans MATLAB. Modifiez R, L, C avec les curseurs.
4
5 fig = figure('Name','Circuit RLC -- 2nd ordre', ...
6             'NumberTitle','off','Position',[60 60 1000 680], ...
7             'Color',[0.96 0.96 0.96]);
8
9 % Valeurs initiales
10 R0 = 10; L0 = 1e-3; C0 = 1e-6;
11
12 % --- Panneau de controle ---
13 pan = uipanel('Parent',fig,'Title','Parametres','FontSize',11, ...
14             'Units','pixels','Position',[15 400 240 260]);
15
16 % Curseur R
17 uicontrol(pan,'Style','text','String','Resistance R (Ohm)', ...
18           'Position',[10 215 200 20],'HorizontalAlignment','left');
19 sliderR = uicontrol(pan,'Style','slider', ...
20                   'Min',1,'Max',200,'Value',R0,'Position',[10 192 155 20]);
21 txtR = uicontrol(pan,'Style','text','String',num2str(R0,'%d'), ...
22                'Position',[173 192 55 20]);
23
24 % Curseur L
25 uicontrol(pan,'Style','text','String','Inductance L (mH)', ...
26           'Position',[10 162 200 20],'HorizontalAlignment','left');
27 sliderL = uicontrol(pan,'Style','slider', ...
28                   'Min',0.1e-3,'Max',10e-3,'Value',L0,'Position',[10 140 155
29 20]);
30 txtL = uicontrol(pan,'Style','text','String',num2str(L0*1e3,'%2f'),
31                ...
32                'Position',[173 140 55 20]);
33
34 % Curseur C
35 uicontrol(pan,'Style','text','String','Capacite C (uF)', ...
36           'Position',[10 110 200 20],'HorizontalAlignment','left');
37 sliderC = uicontrol(pan,'Style','slider', ...
38                   'Min',0.1e-6,'Max',10e-6,'Value',C0,'Position',[10 88 155
39 20]);
40 txtC = uicontrol(pan,'Style','text','String',num2str(C0*1e6,'%2f'),
41                ...
42                'Position',[173 88 55 20]);
43
44 % Affichage des parametres calcules
45 txtParams = uicontrol(pan,'Style','text','String','', ...
46                     'Position',[10 5 220 75],'FontSize',10,'FontWeight','bold',
47                     , ...
48                     'BackgroundColor','white','HorizontalAlignment','left');
49
50 % --- Axes ---
51 axStep = subplot(2,2,1,'Parent',fig);
52 axBodeMag = subplot(2,2,2,'Parent',fig);
53 axBodePhase = subplot(2,2,4,'Parent',fig);
54 axPole = subplot(2,2,3,'Parent',fig);
55
56 addlistener(sliderR,'Value','PostSet',@(~,~) update());
```

```

52 addlistener(sliderL,'Value','PostSet',@(~,~) update());
53 addlistener(sliderC,'Value','PostSet',@(~,~) update());
54 update();
55
56 function update()
57     R = get(sliderR,'Value');
58     L = get(sliderL,'Value');
59     C = get(sliderC,'Value');
60
61     w0 = 1/sqrt(L*C);
62     xi = R/(2*sqrt(L/C));
63     Q = 1/(2*xi);
64
65     set(txtR,'String',sprintf('%d',round(R)));
66     set(txtL,'String',sprintf('%.2f',L*1e3));
67     set(txtC,'String',sprintf('%.2f',C*1e6));
68
69     % Regime
70     if xi < 1
71         reg = 'Sous-amorti';
72     elseif xi == 1
73         reg = 'Critique';
74     else
75         reg = 'Sur-amorti';
76     end
77     set(txtParams,'String',sprintf( ...
78         'w0 = %.2e rad/s\nxi = %.4f\nQ = %.4f\n%s', ...
79         w0, xi, Q, reg));
80
81     % Fonction de transfert
82     sys = tf(w0^2, [1, 2*xi*w0, w0^2]);
83
84     % Reponse indicielle
85     t = linspace(0, max(6/w0, 10/(xi*w0+1)), 400);
86     y = step(sys*5, t);
87     axes(axStep); cla;
88     plot(t*w0, y,'b-','LineWidth',2);
89     yline(5,'k--'); yline(5.25,'k:'); yline(4.75,'k:');
90     xlabel('\omega_0 t'); ylabel('v_s (V)');
91     title('Reponse indicielle'); grid on;
92
93     % Bode
94     w = logspace(log10(w0)-2, log10(w0)+2, 300);
95     [mag,ph] = bode(sys,w);
96     axes(axBodeMag); cla;
97     semilogx(w,20*log10(squeeze(mag)),'b-','LineWidth',2); hold on;
98     xline(w0,'r--'); hold off;
99     ylabel('dB'); title('Bode Gain'); grid on;
100
101     axes(axBodePhase); cla;
102     semilogx(w,squeeze(ph),'b-','LineWidth',2); hold on;
103     xline(w0,'r--'); hold off;
104     xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('deg');
105     title('Bode Phase'); yticks([-180 -90 0]); grid on;
106
107     % Plan des poles
108     p = pole(sys);
109     axes(axPole); cla;

```

```

110     plot(real(p),imag(p),'rx','MarkerSize',14,'LineWidth',3); hold
      on;
111     t_circ = linspace(0,2*pi,100);
112     plot(w0*cos(t_circ),w0*sin(t_circ),'k:','LineWidth',0.8); %
      cercle w0
113     plot([-2*w0,0],[0,0],'k-');
114     plot([0,0],[-1.5*w0,1.5*w0],'k-'); hold off;
115     xlabel('\sigma'); ylabel('j\omega');
116     title(sprintf('Plan des p\^oles (\xi=%.3f)',xi));
117     xlim([-2*w0, 0.5*w0]);
118     ylim([-1.5*w0, 1.5*w0]); grid on;
119     end
120 end

```

Listing 5 – Script MATLAB – Interface graphique (rlc_gui.m)

12 Équation caractéristique et compléments

12.1 Équation caractéristique

$s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$. Les deux racines déterminent complètement le comportement : stabilité (parties réelles négatives), oscillations (partie imaginaire non nulle).

12.2 Influence des composants

- Augmenter L ou C **diminue** ω_0 et ralentit le système.
- Augmenter R **augmente** ξ : on passe du régime oscillant au régime amorti.
- Pour le régime critique : $R_c = 2\sqrt{L/C}$ (valeur critique de la résistance).

12.3 Réponse à d'autres entrées

- **Rampe** : en régime permanent, erreur de traînage $= 2\xi/\omega_0$.
- **Sinusoïde à ω_0 (sous-amorti)** : résonance, amplitude multipliée par $Q = 1/(2\xi)$.

12.4 Aspects énergétiques

Énergie magnétique : $W_L(t) = \frac{1}{2}L i^2(t)$. Énergie électrique : $W_C(t) = \frac{1}{2}C v_s^2(t)$. Puissance dissipée : $P_R(t) = R i^2(t)$.

En régime sous-amorti, l'énergie oscille entre L et C en se dissipant progressivement dans R .

12.5 Analogies

- **Mécanique** : masse-ressort-amortisseur. $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$ avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, $\xi = c/(2\sqrt{km})$.
- **Thermique** : deux corps couplés avec échange de chaleur.

13 Conclusion

Cette étude a permis de caractériser complètement le circuit RLC série comme système du second ordre. Les deux paramètres fondamentaux sont la pulsation propre $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et le coefficient d'amortissement $\xi = R/(2\sqrt{L/C})$. Leur rapport définit le régime du système et dicte toutes ses réponses temporelles et fréquentielles.

Tableau récapitulatif – Figures et scripts :

Figure	Description	Listing
Fig. 1	Schéma TikZ du circuit RLC	(LaTeX natif)
Fig. 2	Diagramme de Bode	1
Fig. 3	Réponse indicielle (3 régimes)	2
Fig. 4	Rép. impulsionnelle + vérif.	3
Fig. 5	Peigne de Dirac	4
–	Interface graphique	5